

ENTWURF – anwaltlich zu prüfen

Vertrag über die Einräumung von Nutzungsrechten

an der Diplomarbeit

„Aktive cache-bewusste Hardware-Adaption: Eine Cache-Engine für Trie-basierte Indexstrukturen“

öffentliche Fassung

Entwurfsstand: 10.09.2026 (Nachzug Registerdaten und § 181 BGB nach der Verify-Stufe des Zugs #179; Vorfassungen 07.09.2026: Bau-Agent #179 und Lead-Nachzug). Beweise liegen in der Beweisablage des Leads außerhalb des Repositoriums. Grundlage: Owner-Entscheidungen G-030 (06.09.2026) und Lizenz-/Vertragszug #179 (07.09.2026). Der Owner hat die Punkte 1–8 des Vertrags beantwortet: Namensform Benjamin-Elias Probst; ausschließliches Nutzungsrecht; unentgeltlich; Vertreter der Gesellschaft = Benjamin-Elias Probst (alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer); digitale Signatur; einschließlich künftiger Fassungen; Ablage im Firmenordner; Thesis-Lizenz CC BY 4.0.

Dieser Entwurf ist keine Rechtsberatung. Angaben in eckigen Klammern [...] sind Platzhalter, die nur der Urheber bzw. die Gesellschaft ausfüllen kann; **[rote Klammern]** markieren offene Fragen (siehe Prüfpunkte P-1 bis P-9 und die Beweisablage des Leads). Die Prüfpunkte am Ende (P-1 bis P-9) sind Hinweise für die anwaltliche Prüfung und nicht Vertragsbestandteil.

Vertragsparteien

Herr Benjamin-Elias Probst, [in öffentlicher Fassung entfernt][in öffentlicher Fassung entfernt](Anschrift und Geburtsdatum stehen nur in der Signaturfassung),

– nachfolgend „Urheber-

und

BEP Venture UG (haftungsbeschränkt), mit Sitz in Dresden[in öffentlicher Fassung entfernt] (Anschrift nur in der Signaturfassung), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 42678, vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer **Benjamin-Elias Probst**,

– nachfolgend „Gesellschaft-

– Urheber und Gesellschaft gemeinsam „Parteien-

Hinweis: Benjamin-Elias Probst ist zugleich Urheber (natürliche Person) und alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaft. Dieser Vertrag ist deshalb ein Insichgeschäft. Die Befreiung des Geschäftsführers von den Beschränkungen des § 181 BGB ist im Handelsregister eingetragen (Amtsgericht Dresden, HRB 42678; Gründung nach Musterprotokoll). Als Ein-Personen-Gesellschaft ist der Vertrag unverzüglich in eine Niederschrift nach § 35 Abs. 3 GmbHG aufzunehmen (vgl. § 7 Abs. 4 und Prüfpunkt P-1).

Präambel

1. Der Urheber hat an der Technischen Universität Dresden die Diplomarbeit „Aktive cache-bewusste Hardware-Adaption: Eine Cache-Engine für Trie-basierte Indexstrukturen“ (englische Fassung: „Active Cache-Aware Hardware Adaptation: Cache Engine for Trie-Based Index Structures“) verfasst, nachfolgend „Diplomarbeit. Die Diplomarbeit umfasst neben dem Text

die Software, Messdaten und Dokumentation, die in den in Anlage 1 genannten Repositorien liegen.

2. Die Gesellschaft ist Inhaberin der eingetragenen Marke „Comdare. Sie lizenziert die Software-Kerne `comdare-cache-engine` und `comdare-prt-art` unter der Comdare Research License, Version 1.0 (Change Date 2031-08-10, danach Apache License, Version 2.0). Der Text der Diplomarbeit selbst ist ein Werk des Urhebers als natürlicher Person und steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Eine schriftliche Einräumung von Nutzungsrechten an die Gesellschaft ist bisher nicht erfolgt.
3. Die Parteien wollen der Gesellschaft die vollen Nutzungsrechte an der Diplomarbeit einräumen, ohne dass die Diplomarbeit, ihre Repositorien oder das Urheberrecht als solches auf die Gesellschaft übergehen. Zugleich soll die bisherige Lizenzierung der Software-Kerne durch die Gesellschaft auf eine schriftliche Grundlage gestellt werden.

§ 1 Vertragsgegenstand

1. Gegenstand dieses Vertrags ist die Diplomarbeit in allen Bestandteilen, insbesondere
 - a) die Texte in allen Sprachfassungen (deutsch und englisch) einschließlich Abbildungen, Tabellen und Literaturdatenbank;
 - b) der Quellcode (Mess-Treiber, Auswertungs-Pipeline, Bau- und CI-Skripte, Planer, Generatoren, Tests);
 - c) die Messdaten und Messergebnisse (Rohdaten, CSV- und XLSX-Dateien, Diagramme, erzeugte Anhänge);
 - d) die Dokumentation, Pläne, Sitzungsprotokolle und Arbeitsnotizen;
 - e) die kompilierte Abgabefassung (PDF)– jeweils in den in Anlage 1 bezeichneten Repositorien in den dort genannten Ständen (Commits) sowie in allen künftigen Fassungen, soweit sie vom Urheber geschaffen werden.
2. Nicht Gegenstand dieses Vertrags sind
 - a) Werke Dritter, die in den Repositorien enthalten oder referenziert sind (Anlage 2); an ihnen räumt der Urheber keine Rechte ein;
 - b) die Rechte der Technischen Universität Dresden aus dem Prüfungsverfahren (§ 3 Abs. 2);
 - c) Marken, Firmennamen und Kennzeichen; „Comdare“ bleibt Marke der Gesellschaft.
3. Soweit der Urheber an Werken in den Repositorien `comdare-cache-engine` und `comdare-prt-art` (Anlage 1) Urheberrechte hält, gilt die Rechteeinräumung nach § 2 auch für diese Werke. Die Parteien stellen klar, dass die Gesellschaft die von ihr bereits erteilten Lizenzen an diesen Werken (Comdare Research License, Version 1.0; frühere Apache-2.0- und duale Fassungen) mit Zustimmung des Urhebers erteilt hat; der Urheber genehmigt diese Lizenzerteilungen hiermit ausdrücklich [P-2].

§ 2 Rechteeinräumung

1. Der Urheber räumt der Gesellschaft das ausschließliche Nutzungsrecht an dem Vertragsgegenstand ein, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt, für alle bekannten Nutzungsarten.

Umfasst sind insbesondere das Recht zur Vervielfältigung (§ 16 UrhG), zur Verbreitung (§ 17 UrhG), zur öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG), zur Sendung und öffentlichen Wiedergabe (§§ 20 bis 22 UrhG) sowie zur Bearbeitung und Umgestaltung (§ 23 UrhG) einschließlich Übersetzung, Kompilierung, Portierung, Weiterentwicklung, Verbindung mit anderen Werken und Einbindung in Produkte und Dienstleistungen der Gesellschaft.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, die eingeräumten Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen und Dritten einfache oder ausschließliche Nutzungsrechte einzuräumen (Unterlizenzen), insbesondere
 - a) unter der Comdare Research License, Version 1.0, und ihren Nachfolgefassungen;
 - b) unter der Apache License, Version 2.0, der Creative-Commons-Namensnennung (CC BY 4.0) und anderen Open-Source- bzw. freien Lizenzen;
 - c) durch individuelle Lizenzverträge für geschäftliche und private Nutzung.

Die nach §§ 34, 35 UrhG erforderliche Zustimmung des Urhebers gilt hiermit als erteilt.

3. Die Rechteeinräumung erstreckt sich auch auf Nutzungsarten, die bei Vertragsschluss noch unbekannt sind (§ 31a UrhG). Das Widerrufsrecht des Urhebers nach § 31a Abs. 1 UrhG bleibt unberührt [P-3].
4. Vor Vertragsschluss vom Urheber gegenüber der Allgemeinheit erteilte Lizenzen bleiben bestehen und binden auch die Gesellschaft; das gilt insbesondere für die Creative-Commons-Namensnennung (CC BY 4.0) an dem Repositorium 20260931-overleaf-diplomarbeit (Anlage 1) und für die in Anlage 1 genannten Lizenzen der übrigen Repositorien. Ein abschließliches Nutzungsrecht nach Absatz 1 wird nur mit dieser Belastung eingeräumt [P-4].

§ 3 Vorbehalte des Urhebers und Rechte Dritter

1. Die Urheberpersönlichkeitsrechte (§§ 12 bis 14 UrhG) verbleiben beim Urheber. Die Gesellschaft nennt bei jeder Nutzung „Benjamin-Elias Probst als Urheber der Diplomarbeit, soweit dies nach Art der Nutzung üblich und möglich ist – dies entspricht zugleich der Namensnennungspflicht der CC BY 4.0 –, und unterlässt Entstellungen und andere Beeinträchtigungen des Werks.
2. Die Rechte der Technischen Universität Dresden aus dem Prüfungsverfahren – Einreichung, Begutachtung, Bewertung, Archivierung, Plagiatsprüfung sowie Bereitstellung und Veröffentlichung der Diplomarbeit als Prüfungsleistung – bleiben unberührt. Die Gesellschaft übt die eingeräumten Rechte nicht in einer Weise aus, die diese Rechte oder die vom Urheber gegenüber der Universität abgegebenen Erklärungen beeinträchtigt.
3. Der Urheber behält ein einfaches, unwiderrufliches und unentgeltliches Nutzungsrecht, die Diplomarbeit zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Darstellung seiner eigenen Leistung (Bewerbungen, Portfolio, Publikationen, Vorträge) und zur Erfüllung seiner Pflichten gegenüber der Universität zu nutzen, zu veröffentlichen und zu zitieren. Die Diplomarbeit bleibt ein öffentliches Dokument.
4. Das Urheberrecht als solches ist nicht übertragbar (§ 29 Abs. 1 UrhG) und geht nicht über. Die Repositorien, die Konten des Urhebers bei GitLab und GitHub, die Projektnamen und die Namensführung der Diplomarbeit bleiben beim Urheber; die Gesellschaft erhält keine Verwaltungsrechte an diesen Repositorien. Sie ist berechtigt, eigene Kopien (Forks, Spiegel) anzulegen und weiterzuführen.

5. Gegenüber der Technischen Universität Dresden wurde erklärt, dass die Cache-Engine fünf Jahre nach dem 10.08.2026 frei verfügbar wird (Change Date 2031-08-10 der Comdare Research License, danach Apache License, Version 2.0). Die Gesellschaft verpflichtet sich, die eingeräumten Rechte nicht so auszuüben, dass diese Zusage unterlaufen wird.
6. Rechte Dritter an den in Anlage 2 bezeichneten Werken bleiben unberührt. Für sie gelten allein die dort genannten Lizenzen bzw. das Urheberrecht der jeweiligen Rechteinhaber.

§ 4 Vergütung

Die Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich als Beitrag des Urhebers zu der Gesellschaft, deren alleiniger Gesellschafter er ist. Die Parteien sind sich bewusst, dass der Anspruch des Urhebers auf angemessene Vergütung (§ 32 UrhG) und der Anspruch auf weitere Beteiligung (§ 32a UrhG) gesetzlich geregelt sind [P-5]. Steuerliche Folgen (verdeckte Einlage, Umsatzsteuer) sind vor Unterzeichnung mit dem steuerlichen Berater der Gesellschaft zu klären [P-6].

§ 5 Gewährleistung und Haftung

1. Der Urheber versichert, dass er die Diplomarbeit selbst geschaffen hat und dass er – mit Ausnahme der in § 2 Abs. 4 genannten Lizenzen und der in Anlage 2 genannten Werke Dritter – keinem Dritten Rechte eingeräumt hat, die der Rechteeinräumung nach § 2 entgegenstehen.
2. Eine weitergehende Gewährleistung, insbesondere für die wirtschaftliche Verwertbarkeit, für die Freiheit der in Anlage 2 genannten Werke Dritter von Rechten Dritter oder für die Funktionsfähigkeit der Software, übernimmt der Urheber nicht.
3. Die Haftung des Urhebers ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit gesetzlich zulässig.

§ 6 Laufzeit und Rückfall der Rechte

1. Dieser Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Die Rechteeinräumung ist unwiderruflich; die gesetzlichen Rückrufsrechte des Urhebers (§§ 41, 42 UrhG) bleiben unberührt.
2. Wird die Gesellschaft aufgelöst oder über ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet, fallen die nach § 2 eingeräumten Rechte an den Urheber zurück, soweit sie nicht bereits wirksam auf Dritte übertragen oder unterlizenziert wurden [P-7].

§ 7 Schlussbestimmungen

1. Dieser Vertrag sowie seine Änderungen und Ergänzungen werden digital unterzeichnet. Soweit das Gesetz die Schriftform verlangt (§ 31a Abs. 1 UrhG, § 40 Abs. 1 UrhG), genügt die elektronische Form mit qualifizierter elektronischer Signatur (§ 126a BGB); im Übrigen genügt die Textform (§ 126b BGB) mit einfacher elektronischer Signatur [P-8].

2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für Lücken.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der Gesellschaft.
4. Der Urheber ist zugleich alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaft; seine Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ist im Handelsregister eingetragen (Amtsgericht Dresden, HRB 42678). Als Ein-Personen-Gesellschaft ist dieser Vertrag unverzüglich in eine Niederschrift nach § 35 Abs. 3 GmbHG aufzunehmen [P-1].
5. Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieses Vertrags.

Unterschriften

[Ort], den [Datum]

[Ort], den [Datum]

Benjamin-Elias Probst
(Urheber)

(digitale Signatur, § 7 Abs. 1)

BEP Venture UG (haftungsbeschränkt)
vertreten durch Benjamin-Elias Probst,
alleiniger Geschäftsführer

(digitale Signatur, § 7 Abs. 1)

Anlage 1 – Repositorien und Stände

Nr.	Repositorium	Rolle	Stand (Commit)	Lizenz / Fundorte
1	probst-diplom-arbeit-cache-engine („super“)	Dach-Repositorium: Mess-Treiber, Auswertungs-Pipeline, Pläne, Dokumentation, Prüfungsunterlagen, vendortor Forschungs-code	02b90cbddb9731537af06425d5a69dc667eacdb20	Comdare Research License, Version 1.0 (Change Date 2031-08-10); Copyright BEP Venture UG (haftungsbeschränkt). GitLab comdare/research (Projekt 288); GitHub
2	comdare-cache-engine („ce“)	Software-Kern Cache-Engine	5315005849fb145cb80dfd471f3b384B45b06a3B	Comdare Research License, Version 1.0 (Change Date 2031-08-10); Copyright BEP Venture UG (haftungsbeschränkt). GitLab comdare/research (Projekt 286); GitHub
3	comdare-prt-art („prt-art“)	Prüfling PRT-ART	b539d6ee287699b35cd8e5b9b2d33483e0c7f71	Comdare Research License, Version 1.0 (Change Date 2031-08-10); Copyright BEP Venture UG (haftungsbeschränkt). GitLab comdare/research (Projekt 287); GitHub
4	20260931-overleaf-diplomarbeit („thesis“)	Diplomarbeit (LaTeX), erzeugte Anhänge, Abgabe-PDF	cbefa617aa54b17cec09336385312b26fdd7e22e (Stand vor Lizenz-Einführung); CC-BY-Einführung durch die Commits 1c7fe4a, d215807, f63522a, 510aa43 und den Merge 0b582b35 (07.09.2026, main = development; GitLab Projekt 289 und GitHub) sowie den Nachzug-Merge 113d8f2f (10.09.2026, main = development; GitLab Projekt 289 und GitHub)	Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), Copyright (c) 2026 Benjamin-Elias Probst (LICENSE, NOTICE, REUSE.toml). GitLab comdare/research (Projekt 289); GitHub

Die Stände sind die vom Lead vorgegebenen SHAs (Eingang des Leads zum Zug #179); alle sind in den lokalen Klonen aufgelöst worden (Prüfpaket in der Beweisablage des Leads).

Anlage 2 – Werke Dritter (nicht Vertragsgegenstand)

Für die folgenden Bestandteile räumt der Urheber keine Rechte ein; sie bleiben unter ihren eigenen Lizenzen bzw. beim jeweiligen Rechteinhaber. Maßgeblich sind die Dateien NOTICE und REUSE.toml des jeweiligen Repositoriums sowie für die Cache-Engine zusätzlich LICENSE_AUDIT_EXT.md.

1. Repositorium 20260931-overleaf-diplomarbeit: LaTeX-Klasse zihpub.cls und Logo zih_logo_de_sw.p (ZIH, Technische Universität Dresden, Guido Juckeland 2012); BibTeX-Stile alphadin.bst, plaindin.bst ((C) Klaus F. Lorenzen, Hamburg, 2000). Jeweils ohne Lizenzdatei.

2. Repository **probst-diplomarbeit-cache-engine**: vendorter Forschungscode unter **Forschungsarbeiten** (u. a. P04 CoCo-trie und P07 Wormhole unter GPL-3.0-only, P29 Userspace RCU unter LGPL-2.1-or-later, P06 B2-Tree und P25 Mahling-Microbenchmarks ohne Lizenzdatei, P01/P10 Apache-2.0, P02 ISC, P03 MIT mit Zusatz, P05/P20/P30 MIT); Forschungsliteratur (PDF) der jeweiligen Autoren und Verlage; ZIH-Vorlage; E-Mail-Korrespondenz mit Angehörigen der Technischen Universität Dresden.
3. Repository **comdare-cache-engine**: Fremdcode unter **ext/** (22 Pakete laut LICENSE_AUDIT_EXT.md), sowie Infrastruktur-Bibliotheken (libxlsxwriter BSD-2, zlib, liburing MIT-Option).
4. Repository **comdare-prt-art**: keine gebündelte Fremdsoftware; GoogleTest (BSD-3-Clause) nur als Bau-/Testwerkzeug.

Prüfpunkte für die anwaltliche Prüfung (nicht Vertragsbestandteil)

- **P-1 Insichgeschäft (§ 181 BGB, § 35 Abs. 3 GmbHG):** Benjamin-Elias Probst ist alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer; seine Befreiung von § 181 BGB ist laut Handelsregistrauszug eingetragen (Amtsgericht Dresden, HRB 42678; Gründung nach Musterprotokoll) – anhand eines aktuellen Auszugs bestätigen; der Vertrag ist unverzüglich in eine Niederschrift nach § 35 Abs. 3 GmbHG aufzunehmen.
- **P-2 Nachträgliche Genehmigung (§ 1 Abs. 3):** Die Gesellschaft hat seit 02.08.2026 Lizenzen an `comdare-cache-engine` und `comdare-prt-art` erteilt, obwohl bisher keine schriftliche Rechteeinräumung vorlag. Prüfen, ob die Genehmigungsklausel diese Lizenzerteilungen wirksam heilt (§ 185 BGB analog).
- **P-3 Unbekannte Nutzungsarten (§ 31a UrhG):** Schriftform zwingend; Widerrufsrecht nicht abdingbar.
- **P-4 Ausschließlichkeit vs. CC-BY-Belastung (§ 2 Abs. 4):** Das Thesis-Repository steht bereits unter CC BY 4.0 für jedermann; ein ausschließliches Nutzungsrecht wird nur mit dieser Belastung eingeräumt. Prüfen, ob die Ausschließlichkeit gegenüber einer bereits erteilten Jedermann-Lizenz den gewünschten Zweck erfüllt.
- **P-5 Angemessene Vergütung (§§ 32, 32a UrhG):** Bei unentgeltlicher Einräumung prüfen, ob ein Verzicht wirksam ist (§ 32 Abs. 3 UrhG).
- **P-6 Steuern:** verdeckte Einlage / Umsatzsteuer der unentgeltlichen Einräumung mit dem steuerlichen Berater klären.
- **P-7 Rückfallklausel (§ 6 Abs. 2):** Insolvenzfestigkeit und Wirkung auf bereits erteilte Unterlizenzen prüfen.
- **P-8 Form der Unterzeichnung (§ 7 Abs. 1):** Owner-Entscheid 07.09.2026 (Punkt 5): digitale Unterschrift, Textform wie vom Lead empfohlen. Für unbekannte Nutzungsarten (§ 2 Abs. 3, § 31a UrhG) und künftige Werke (§ 40 UrhG) verlangt das Gesetz Schriftform; ohne qualifizierte elektronische Signatur (§ 126a BGB) wäre nur dieser Teil unwirksam (§ 7 Abs. 2). Anwaltlich prüfen: einfache PDF-Signatur genügen lassen oder QES für die Erstunterzeichnung.
- **P-9 Personenbezogene Daten:** Von diesem Vertrag existieren zwei Fassungen – eine Signaturfassung mit Anschrift und Geburtsdatum (nur im Firmenordner der BEP Venture UG) und eine öffentliche Fassung ohne diese Daten (für das öffentlich werdende Repository `probst-diplomarbeit-cache-engine`, docs/recht/). Die Registerdaten der Gesellschaft (Sitz, Registergericht, HRB-Nummer) sind öffentlich und stehen in beiden Fassungen.